

의존도를 계기로 만들었더니 행 수가 아니라고 한다 — 흔들리려면 흔들 신호가 있어야 한다

월드모델 실험실

노트 453 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 452 의 팝업 -0.3089 는 우연히 나온 의존도 측정이었다 — 자기 학습 행이 한 줄도 안 바뀌었는데 점수가 움직였다. 이번엔 대놓고 계기로 만들었다. 작은 도메인 넷의 학습 행을 고정하고 빌려주는 일곱만 되 뽑기 열 번, 고정된 넷의 점수 SD 를 읽는다 — 그 흔들림은 순수하게 남 때문이다.

등록한 문장은 통과했다. 팝업 0.0349 대 시장팝업 0.0067 — 5.2배.

그런데 그 뒤에 있던 이야기는 죽었다.

고정 도메인	학습 행	의존도 SD	같은 시기 천장
팝업	24	0.0349	+0.2884
도서	80	0.0398	+0.4724
아이돌	122	0.0447	+0.5932
시장팝업	123	0.0067	-0.0901

아이돌과 시장팝업은 학습 행이 한 줄 차이인데 의존도가 6.7배 다르다. 행 수와 SD 의 스피어만은 -0.200 — “적게 배운 도메인일수록 남에게 휘둘린다”는 그림은 틀렸다.

1. 그러면 무엇이 정하나

넷뿐이라 맞추기는 못 하지만, 갈라지는 자리는 분명하다. 시장팝업만 같은 시기 천장이 음수(-0.0901 , 노트 445)다. 자기 축으로 자기 라벨을 교차검증하면 0 보다 못하다.

흔들리려면 흔들 신호가 있어야 한다. 시장팝업의 점수는 $+0.1526$ 에 붙박여 있고 그 바닥은 자기 자료가 아니라 판 전체의 평균적인 경향에서 온다. 빌려주는 쪽을 되 뽑기로 흔들어도 그 평균은 잘 안 움직이므로 시장팝업도 안 움직인다. 반대로 아이돌은 천장 $+0.5932$ 에 실제 점수 $+0.4752$ — 움직일 여지가 크고, 그 여지의 상당 부분을 남에게 기대고 있다.

노트 445 는 시장팝업을 두고 “가진 게 전부 빌린 것”이라고 적었다. 이 노트가 그 문장을 고친다 — 빌린 것이 전부인 것과, 빌린 것이 많은 것은 다르다. 시장팝업은 적게 빌렸는데 그게 전부인 것이고, 아이돌은 많이 빌렸다.

2. 계기는 남는다

이야기는 죽었지만 계기는 쓸 만하다. 자기 행을 고정하고 남을 흔드는 것은 값이 싸고(되 뽑기 열 번 = 열 번 적합) 뜻이 분명하다. 노트 452 가 만든 조항 — 학습 구성을 바꾸는 변경은 도메인별로 자기 행이 얼마나 바뀌었는지 같이 적는다 — 과 짝이 된다. 이제 그 조항을 쓸 때 0% 바뀐 도메인의 변화가 큰지 작은지를 미리 안다.

남은 것

- 일곱 도메인의 순수 의존도. 지금은 자기 행도 흔들려 섞여 있다. 하나씩 고정하면 열한 번 더 돌려야 한다 — 값이 있다.
- 의존도와 노트 445 의 모음 값(판 - 혼자)이 같은 것을 재나. 넷으로는 못 보지만 열하나면 볼 수 있다.
- 시장팝업의 천장이 왜 음수인가 — 세 노트째 같은 자리를 가리킨다(노트 444 의 CN 과 같은 태거 갈레).

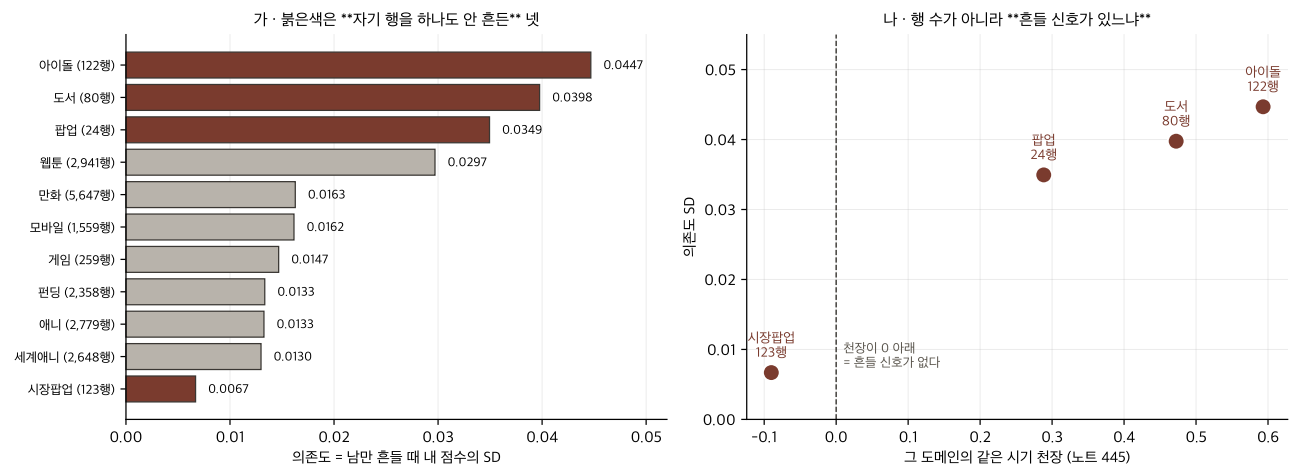


Figure 1: 가 — 도메인별 의존도. 붉은 넷만 자기 행이 안 흔들려서 순수한 값이다(회색 일곱은 자기 행도 흔들려 섞였다). 나 — 고정된 넷을 노트 445의 천장 위에 놓았다. 천장이 0 아래인 시장팝업만 안 흔들린다.